DESPLIEGUE DE PROXMOX VE

sobre Oracle VirtualBox

Memoria técnica de laboratorio

Área	Administración de sistemas operativos
Entorno	Proxmox VE sobre Oracle VirtualBox
Tipo	Laboratorio académico / virtualización anidada
Objetivo	Instalar, configurar y validar el acceso a Proxmox VE

2.º ASIR

Resumen del proyecto

En esta práctica desplegué Proxmox VE dentro de una máquina virtual de Oracle VirtualBox, creando un entorno de laboratorio aislado para trabajar con una plataforma de virtualización y su administración inicial. El proceso incluyó la preparación de la máquina virtual, la asignación de recursos, el almacenamiento, la virtualización anidada, la red en modo puente, la instalación del sistema y la validación del acceso a la interfaz web.

Resultado El laboratorio quedó operativo y fue posible acceder al panel web de Proxmox VE desde el equipo anfitrión mediante HTTPS en el puerto 8006.

Índice de contenidos

1. Introducción y entorno de laboratorio
2. Preparación del software
3. Creación de la máquina virtual
4. Configuración de memoria y procesadores
5. Configuración del almacenamiento
6. Configuración previa al arranque
7. Virtualización anidada y red
8. Montaje de la ISO
9. Instalación de Proxmox VE
10. Primer arranque y acceso web
11. Configuración post-instalación
12. Comprobaciones técnicas
13. Conclusiones y competencias trabajadas

1. Introducción y entorno de laboratorio

Para esta práctica utilicé Proxmox VE (Virtual Environment), una plataforma de virtualización basada en Debian que permite administrar máquinas virtuales KVM y contenedores LXC desde una interfaz web centralizada.

La instalación se realizó dentro de una máquina virtual de VirtualBox. De este modo pude disponer de un laboratorio independiente del sistema anfitrión para practicar el despliegue y la administración inicial de Proxmox sin utilizar un servidor físico dedicado.

Este escenario utiliza virtualización anidada: el equipo físico ejecuta VirtualBox y, dentro de una de sus máquinas virtuales, se ejecuta Proxmox VE. Por ello, el rendimiento no es equivalente al de una instalación directamente sobre hardware físico, pero el entorno resulta adecuado para aprendizaje y pruebas.

1.1 Requisitos del laboratorio

- Oracle VirtualBox 7.x instalado en el equipo anfitrión.
- Imagen ISO de Proxmox VE.
- Virtualización por hardware VT-x/AMD-V disponible en el equipo.
- Memoria RAM suficiente para reservar recursos a la máquina virtual.
- Espacio en disco suficiente para el almacenamiento virtual.

1.2 Configuración utilizada

Recurso	Configuración
Sistema invitado	Linux / Debian 64-bit
Memoria RAM	4096 MB
Procesadores	2 vCPU
Disco virtual	32 GB, VDI dinámico
Red	Adaptador puente
Administración	HTTPS, puerto 8006

2. Preparación del software

2.1 Oracle VirtualBox

Utilicé Oracle VirtualBox como hipervisor principal del laboratorio. Desde esta aplicación creé y configuré la máquina virtual que serviría como base para instalar Proxmox VE.

2.2 Imagen ISO de Proxmox VE

Preparé la imagen ISO de Proxmox VE en el equipo anfitrión para utilizarla posteriormente como medio de instalación dentro de la unidad óptica virtual.

3. Creación de la máquina virtual

Creé una nueva máquina virtual destinada a Proxmox VE. La configuré como un sistema Linux y utilicé Debian de 64 bits como referencia, ya que Proxmox VE se basa en Debian. Durante la creación también asocié la imagen ISO de Proxmox para dejar preparado el arranque desde el instalador.

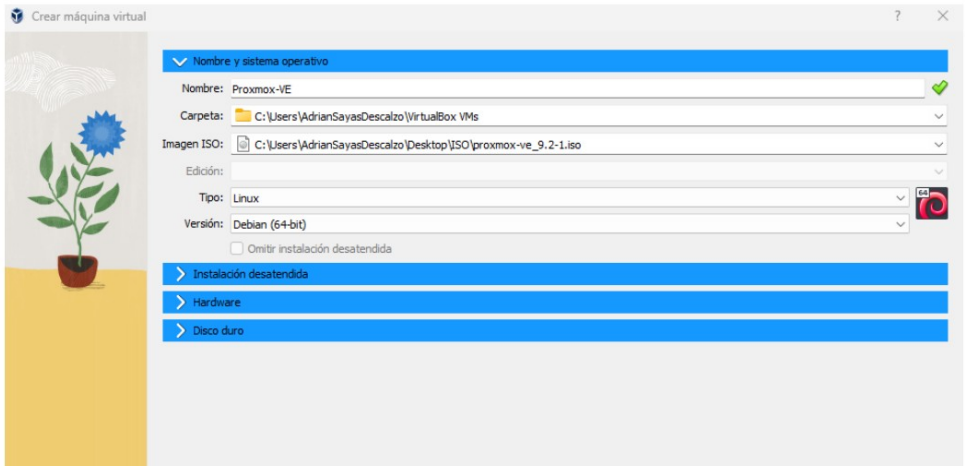


Figura 1. Creación de la máquina virtual y selección de la ISO de Proxmox VE.

4. Configuración de memoria y procesadores

Asigné 4096 MB de memoria RAM y 2 procesadores virtuales. Esta configuración proporciona recursos suficientes para realizar la instalación y trabajar con la interfaz de administración en un laboratorio básico.

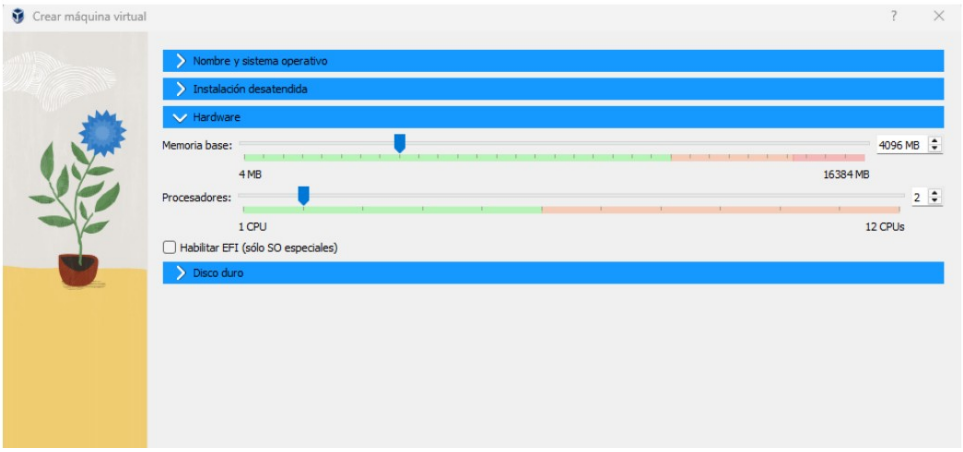


Figura 2. Asignación de 4096 MB de RAM y 2 procesadores virtuales.

5. Configuración del almacenamiento

Creé un disco duro virtual en formato VDI (VirtualBox Disk Image) y configuré la asignación como dinámica. Establecí una capacidad máxima de 32 GB. Con este tipo de almacenamiento, el archivo del disco crece a medida que el sistema utiliza espacio, hasta alcanzar el límite configurado.

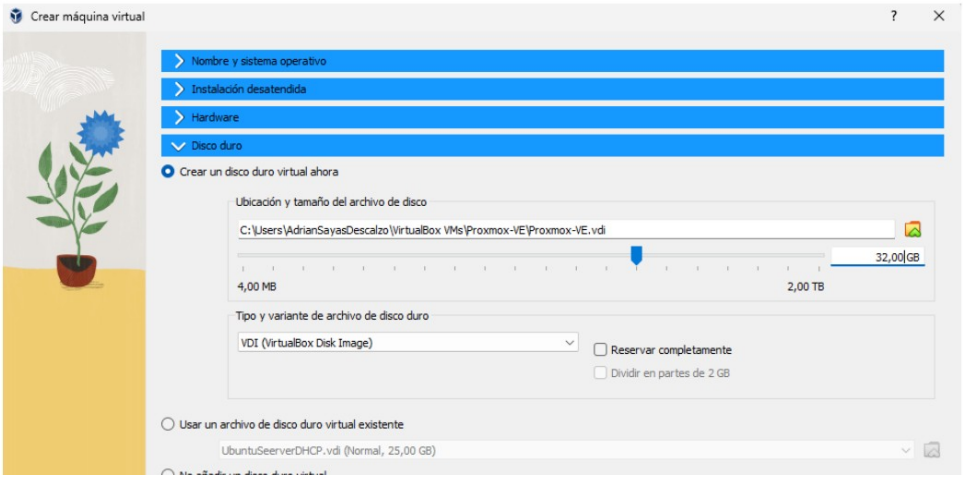
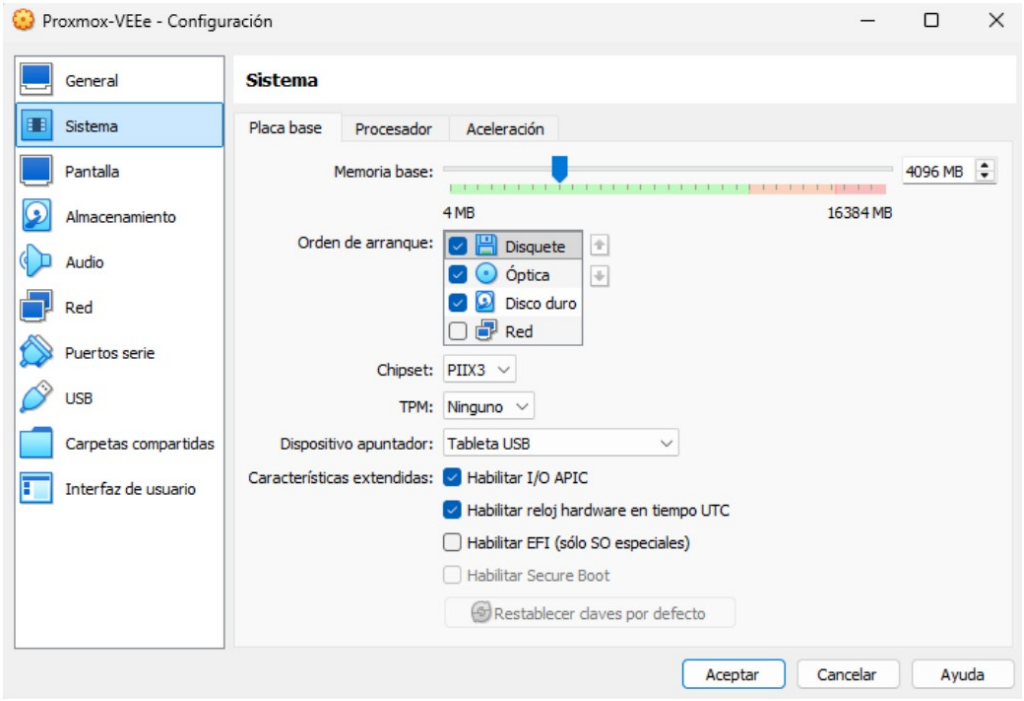


Figura 3. Disco virtual VDI de 32 GB con asignación dinámica.

6. Configuración previa al arranque

6.1 Placa base y orden de arranque

Antes de iniciar la instalación revisé la configuración de la placa base. Comprobé el orden de arranque para permitir que la unidad óptica tuviera prioridad durante la instalación y mantuve habilitado I/O APIC para la gestión del hardware virtual.

- 

6.2 Sistema → Procesador (Processor)

Figura 4. Configuración de placa base, memoria y orden de arranque.

6.2 Procesador

En la sección de procesador mantuve asignadas 2 CPU virtuales y habilité PAE/NX, dejando preparada una configuración compatible con el sistema invitado.

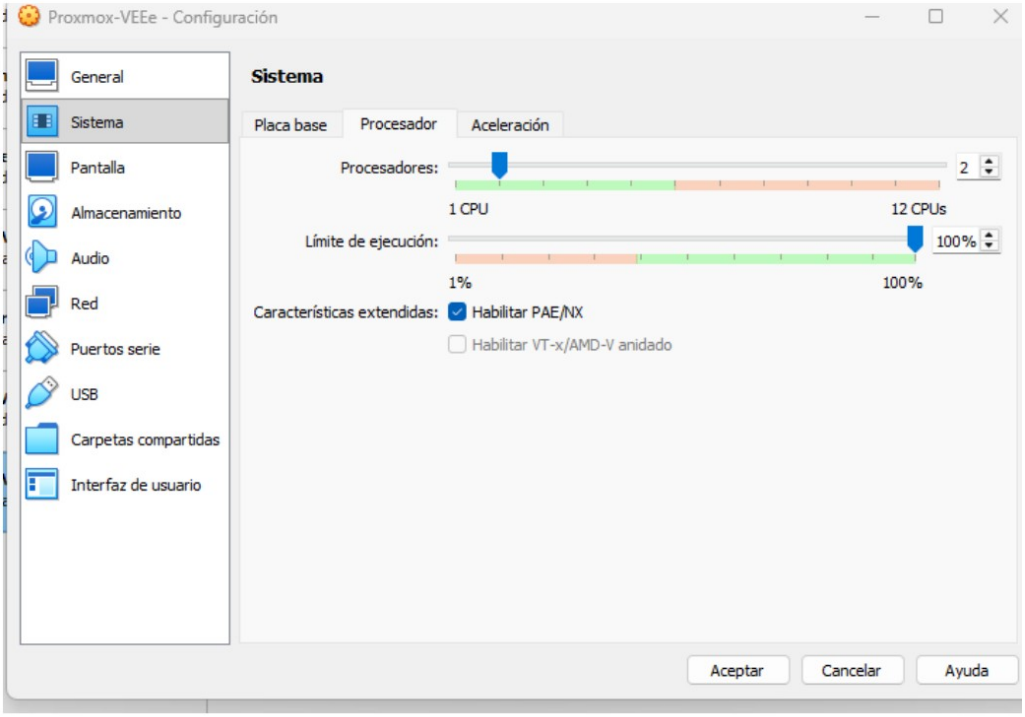


Figura 5. Configuración de procesadores virtuales y PAE/NX.

7. Virtualización anidada y red

7.1 Aceleración y virtualización anidada

Revisé la configuración de aceleración porque Proxmox se ejecuta dentro de otra máquina virtual. Utilicé KVM como interfaz de paravirtualización y comprobé las opciones relacionadas con la virtualización por hardware y la virtualización anidada.

Este punto es especialmente relevante si el laboratorio se amplía posteriormente con máquinas virtuales ejecutadas dentro del propio Proxmox.

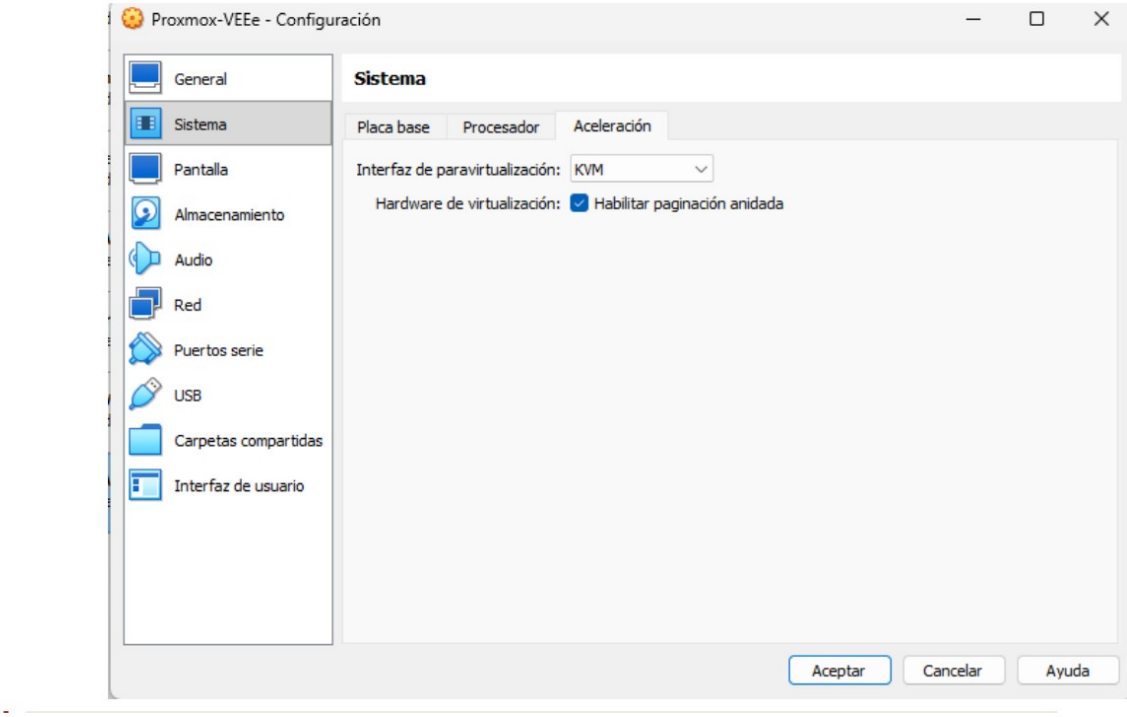


Figura 6. Configuración de aceleración y virtualización anidada.

7.2 Red en modo puente

Configuré el adaptador de red de VirtualBox en modo puente. De esta forma, la máquina virtual de Proxmox puede comunicarse dentro de la misma red que el equipo anfitrión y su interfaz web puede ser alcanzada directamente desde el navegador.

Esta configuración evita depender de un reenvío de puertos de VirtualBox para acceder al servicio web de administración.

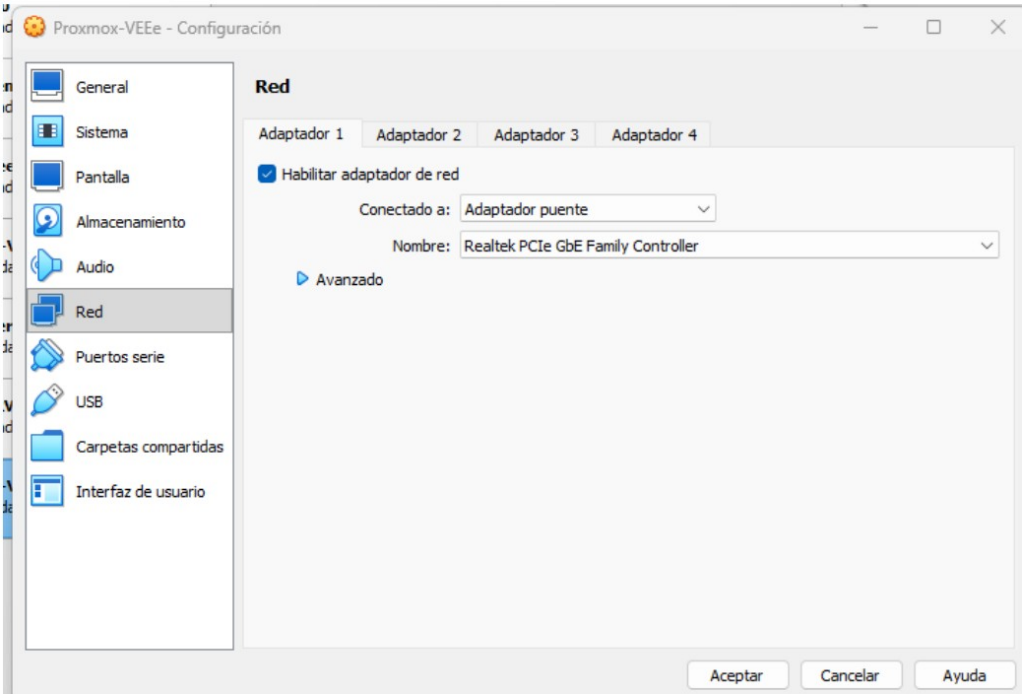


Figura 7. Adaptador de red configurado en modo puente.

8. Montaje de la ISO

En la sección de almacenamiento comprobé que la imagen ISO de Proxmox VE estuviera montada en la unidad óptica virtual. Al iniciar la máquina, el sistema pudo arrancar desde este medio y ejecutar el instalador.

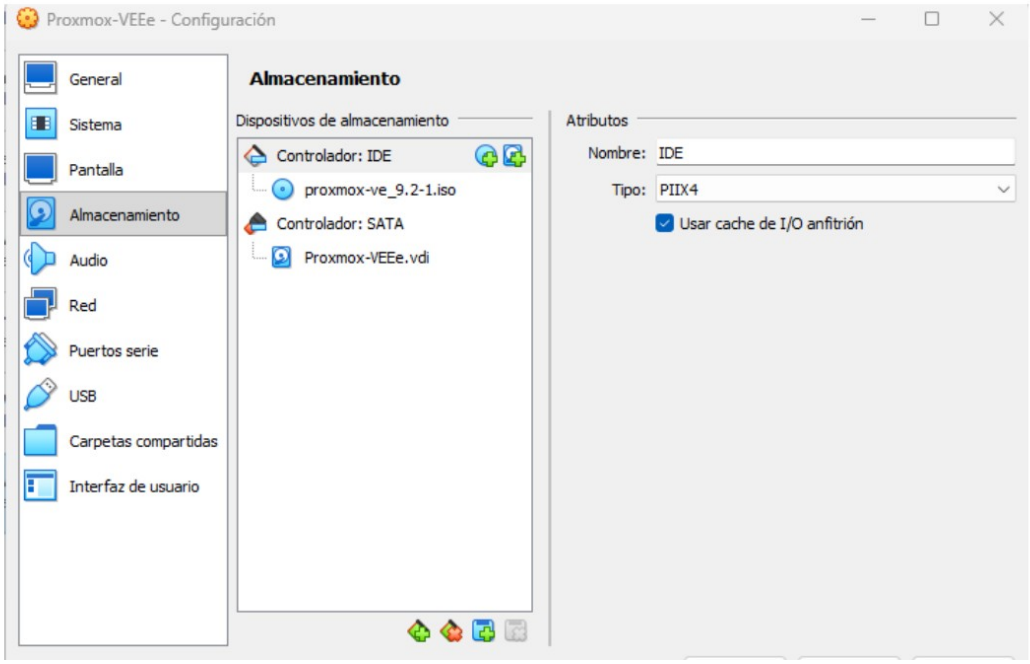
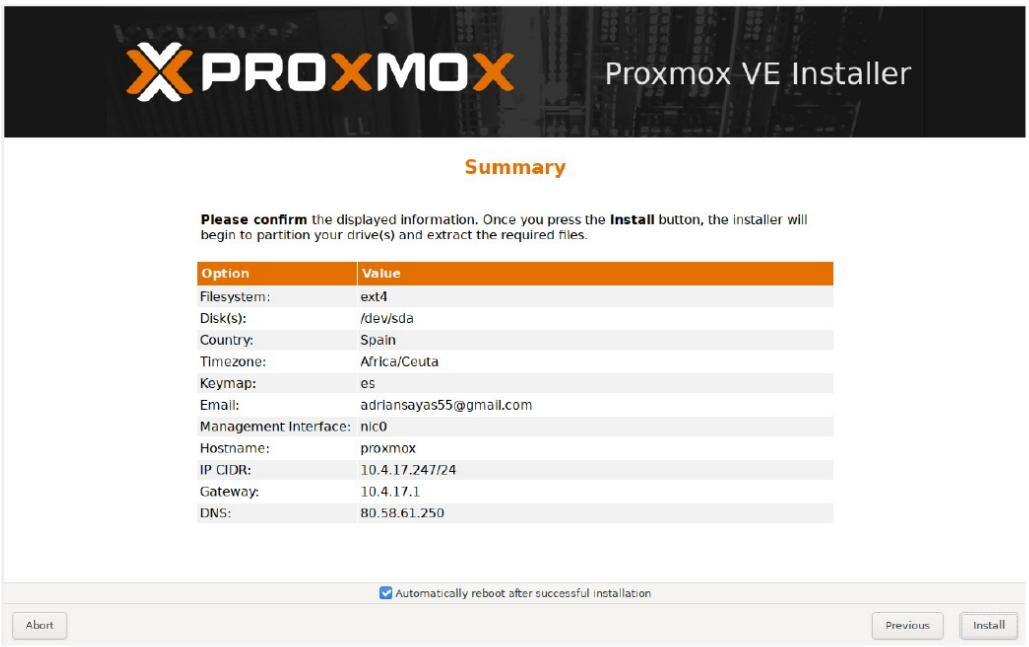


Figura 8. Imagen ISO de Proxmox VE montada en la unidad óptica virtual.

9. Instalación de Proxmox VE

Inicié la máquina virtual y seleccioné la instalación de Proxmox VE. Utilicé el disco virtual de 32 GB como destino y completé los parámetros regionales, la configuración del teclado y los datos de administración solicitados por el instalador.

Durante esta fase también configuré la red del servidor. En el resumen de instalación aparecen el hostname y los parámetros de direccionamiento utilizados en el laboratorio.



8. Revisá el resumen de la instalación y hacé clic en 'Install' para comenzar. El proceso tarda entre 5 y

Figura 9. Resumen de parámetros antes de iniciar la instalación de Proxmox VE.

Después de revisar la configuración confirmé la instalación. Al finalizar, reinicié la máquina y retiré la ISO de la unidad óptica para que el siguiente arranque se realizara desde el sistema ya instalado.

10. Primer arranque y acceso web

10.1 Arranque del sistema

Tras el reinicio, Proxmox arrancó desde el disco virtual. La consola mostró la dirección de administración web, accesible mediante HTTPS en el puerto 8006.

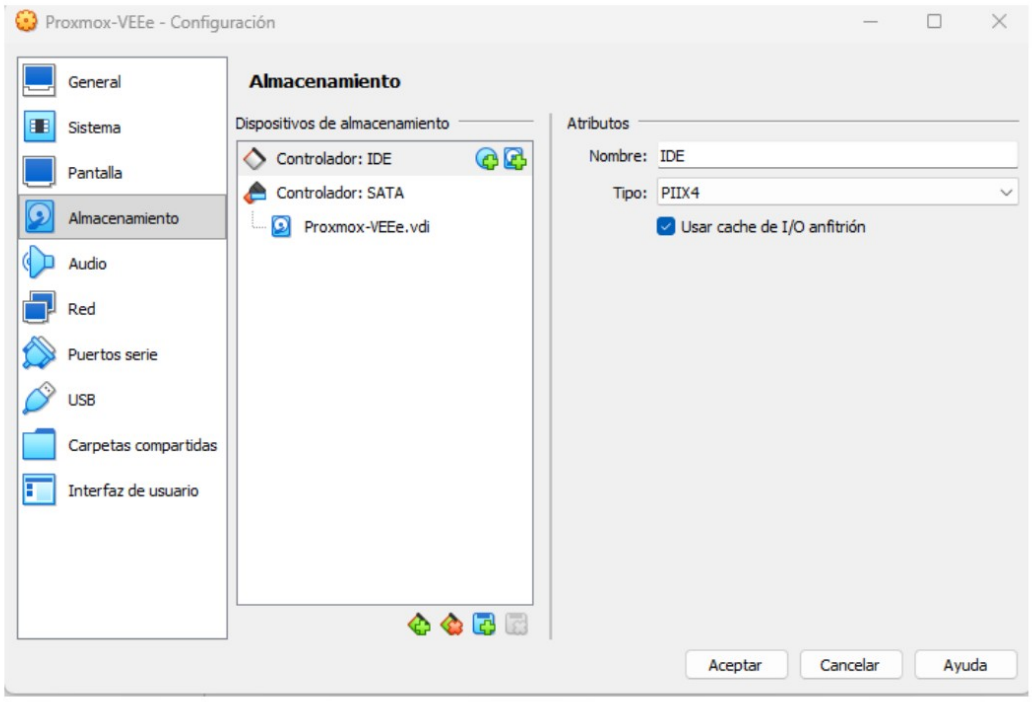


Figura 10. Almacenamiento configurado tras completar la instalación.

2. 

3. Desde el navegador de tu PC (fuera de la VM), ingresá a esa dirección: https://IP_DE_LA_VM:8006.
4. El navegador va a mostrar una advertencia de certificado no confiable (es normal, Proxmox usa un certificado autofirmado). Hacé clic en 'Avanzado' → 'Continuar de todos modos'.
5. Iniciá sesión con el usuario root y la contraseña que definiste durante la instalación. En 'Realm' (Reino), dejá seleccionado 'Linux PAM'.

Figura 11. Consola de Proxmox mostrando la dirección de acceso al panel web.

10.2 Interfaz de administración

Desde el navegador del equipo anfitrión accedí a la URL mostrada por Proxmox. En el primer acceso apareció la advertencia correspondiente al certificado autofirmado utilizado por defecto. Después inicié sesión con el usuario root y el realm Linux PAM.

El acceso al panel permitió comprobar que el sistema estaba operativo, que la conectividad de red funcionaba y que el servicio de administración respondía correctamente.

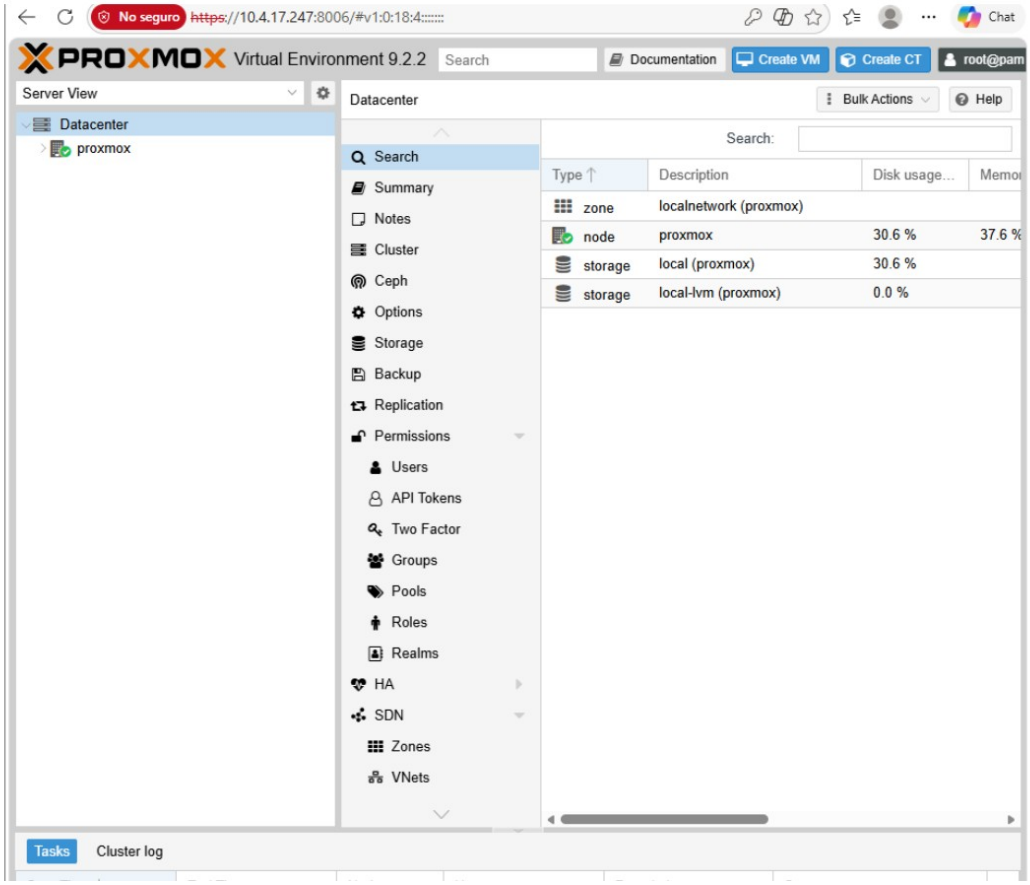


Figura 12. Panel web de Proxmox VE accesible desde el equipo anfitrión.

Validación El acceso correcto al panel confirma conjuntamente el arranque del servidor, la conectividad de red y la disponibilidad del servicio web de administración.

11. Configuración post-instalación

Una vez validado el acceso, revisé la sección de actualizaciones y repositorios del nodo. Proxmox incluye por defecto el repositorio Enterprise, destinado a instalaciones con suscripción. Para un laboratorio también existe la alternativa no-subscription.

Desde el panel revisé la configuración disponible para los repositorios y las actualizaciones del sistema.

A partir de acá, ya podés crear tus primeras máquinas virtuales o contenedores LXC desde la interfaz web de Proxmox.

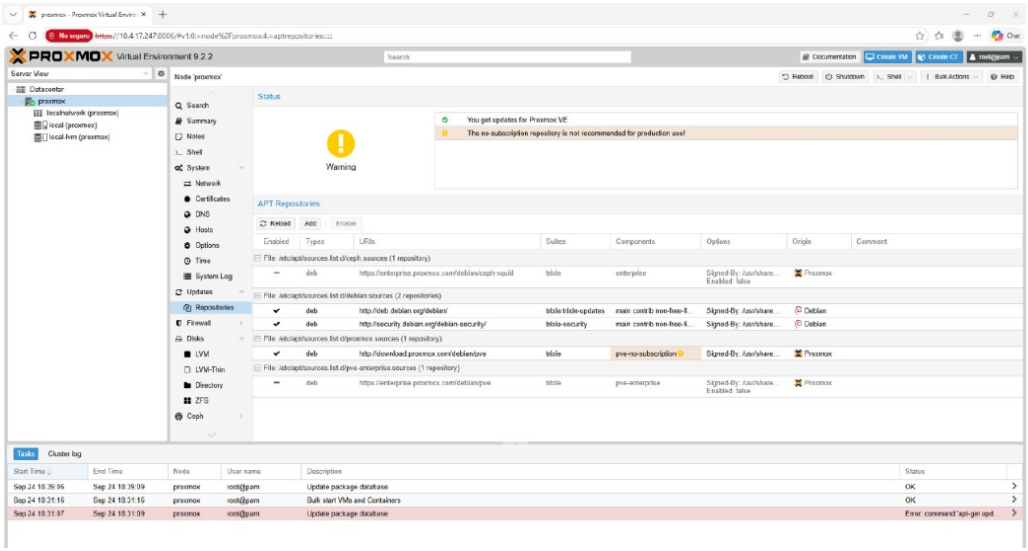


Figura 13. Sección de actualizaciones y repositorios de Proxmox VE.

Con esta configuración inicial completada, el entorno quedó preparado para continuar con futuras prácticas dentro de Proxmox.

12. Comprobaciones técnicas

El material de la práctica incluye varias situaciones habituales que conviene comprobar en un laboratorio de virtualización. Las recojo como referencia técnica, sin presentarlas como incidencias que necesariamente me ocurrieran durante la realización.

Situación	Comprobación
La VM no arranca desde la ISO	Revisar el orden de arranque y confirmar que la unidad óptica tenga prioridad.
VT-x/AMD-V no disponible	Comprobar la virtualización en BIOS/UEFI y posibles conflictos con otros hipervisores.
No se puede acceder a https://IP:8006	Verificar la IP del servidor, la red en modo puente y posibles bloqueos del puerto 8006.

Situación	Comprobación
Rendimiento insuficiente	Revisar la asignación de RAM y CPU a la máquina virtual.
No se pueden crear VMs dentro de Proxmox	Comprobar que la virtualización anidada esté disponible y habilitada.

13. Conclusiones y competencias trabajadas

Con esta práctica conseguí desplegar Proxmox VE dentro de Oracle VirtualBox y dejar operativo un entorno de laboratorio accesible desde el equipo anfitrión. El proceso incluyó la creación de la máquina virtual, la asignación de recursos, el almacenamiento, la configuración de red, la virtualización anidada, la instalación y la administración inicial mediante interfaz web.

La práctica me permitió trabajar de forma aplicada con los siguientes conceptos:

- Creación y configuración de máquinas virtuales.
- Asignación de CPU, memoria RAM y almacenamiento virtual.
- Uso de discos VDI con asignación dinámica.
- Virtualización anidada.
- Configuración de red en modo puente.
- Instalación de una plataforma basada en Debian.
- Acceso a servicios de administración mediante HTTPS.
- Primer contacto práctico con la administración de Proxmox VE.

Alcance El trabajo corresponde a un laboratorio académico. No se presenta como experiencia de producción ni como despliegue profesional en infraestructura real.

Posibles ampliaciones

Como continuación del laboratorio se podrían estudiar la creación de máquinas virtuales y contenedores LXC, almacenamiento adicional, copias de seguridad, usuarios y permisos, redes virtuales o configuraciones con varios nodos. Estas ampliaciones no forman parte de la implementación documentada en esta memoria.